

专家评审使用说明

5G 网络优化教材（高级）数字教材预览版

面向专家评审的图文操作指南与改进建议收集说明

版本：V0.2    日期：2026-06-29

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>阅读定位</b><br>本说明用于帮助专家快速理解当前数字教材预览版的整体结构、课程能力图谱作用、任务级深样章呈现方式、教师/学生使用路径和资源交付逻辑。它不是教材定稿说明，也不替代专业复核、媒体审查或真实教学试用。 |                                                                                                                                                                        |
| <b>适用对象</b>                                                                                                     | 评审专家、职业院校教师、出版社与平台建设人员。                                                                                                                                                |
| <b>整书预览入口</b>                                                                                                   | /Users/ny/Downloads/5G 网络优化教材端到端生产演练_2026-06-22/samples/digital_textbook_overall_prototype_overall_0_5_clean_preview/index.html                                        |
| <b>任务级深样章入口</b>                                                                                                 | /Users/ny/Downloads/5G 网络优化教材端到端生产演练_2026-06-22/samples/digital_textbook_overall_prototype_overall_0_5_clean_preview/task_workbench_3_5a1_two_period_sample/index.html |
| <b>建议评审时间</b>                                                                                                   | 先用 15 分钟按本说明走完整体路径，再用 30-60 分钟重点评审 P4-T2 任务样章与课程能力图谱。                                                                                                                  |
| <b>反馈建议</b>                                                                                                     | 优先指出影响专家理解、教师教学、学生自学、专业正确性和平台交付的具体问题。                                                                                                                                  |

## 一、专家应先了解的整体结论

当前版本是一套“正式呈现观察版”的静态 HTML 预览，目的是让专家看到未来数字教材的大体阅读方式、学习路径、图谱组织方式和资源挂接逻辑。

- 它已经把整书项目链、项目二网络测试路径、项目四端到端优化路径、P4-T2 任务级深样章、AI 辅助教师组织页和平台支持辅助入口放入同一个入口。
- 它重点展示的是“数字教材如何组织学习”，不是展示已经完成全书所有内容生产。
- 它保留了一个完整任务样章：P4-T2“5G 网络优化结果验证”。专家可以通过这个任务观察学生学习闭环、教师课堂组织和资源转化方式。
- 课程能力图谱当前作为暗线呈现，用于解释课程主链、项目路径、能力节点、资源卡片和评价产出之间的关系。

### 当前边界

请专家不要把本预览误认为正式出版稿。专业阈值、案例数据、媒体截图重绘、真实学生数据、出版社平台接口和质量检测仍需要后续专项复核。专家评审的重点是判断方向是否成立、结构是否清楚、教学是否可用、哪些地方必须修订。

## 二、平台总体架构

平台当前采用“整书预览层 + 课程能力图谱 + 任务级深样章”的组合方式。专家阅读时可以把整书预览看作总入口，把图谱看作资源和任务组织的暗线，把 P4-T2 任务样章看作教材正文与学习活动的深度样本。

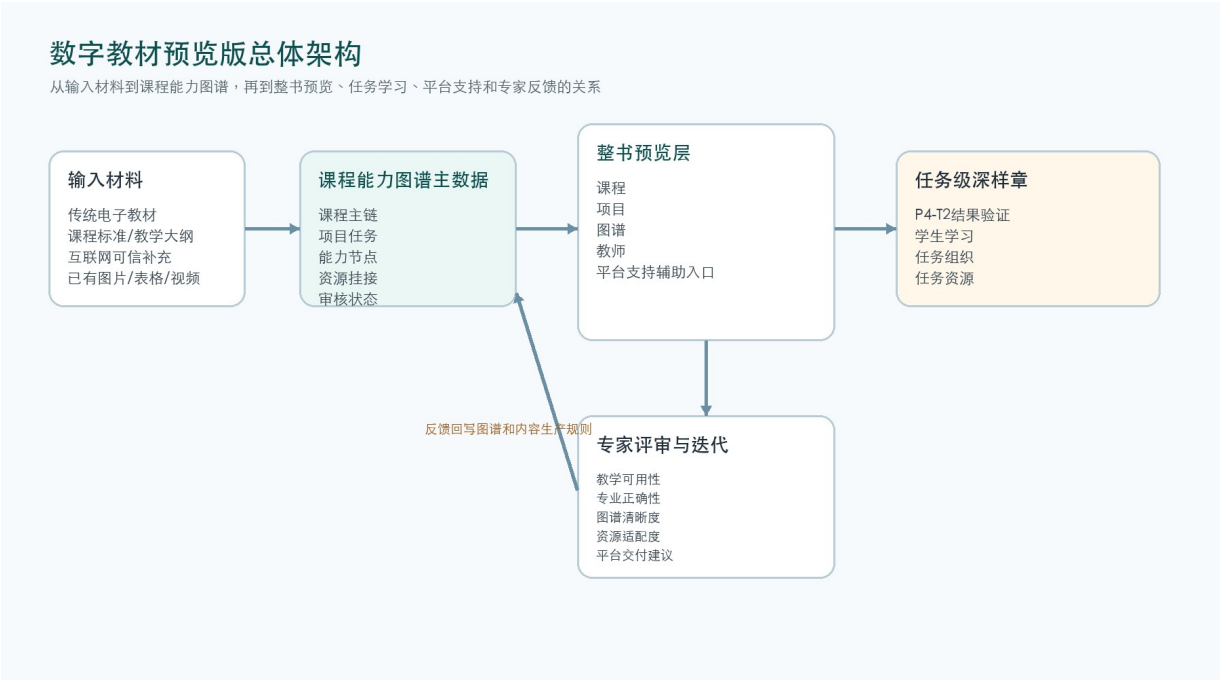


图1 平台总体架构：输入材料经课程能力图谱组织后进入整书预览、任务样章和专家反馈迭代。

### 三、推荐评审路径

建议专家按“先整体、再图谱、再任务、再教师和资源、最后看交付”的顺序阅读。这样可以避免一开始就陷入某个页面细节，而忽略数字教材整体结构是否成立。



图2 专家评审推荐路径：从整书入口逐步下钻到任务样章，再回看资源和交付。

供专家评审使用：请结合专业正确性、教学可用性、图谱清晰度和平台交付提出意见。

- 1. 打开整书预览入口，先确认课程项目链和重点学习路径。
- 2. 进入项目页，观察项目二与项目四之间的关系。
- 3. 进入图谱页，判断课程能力图谱是否能解释学习承接和资源挂接。
- 4. 进入 P4-T2 任务样章，模拟学生完成一次结果验证任务。
- 5. 查看教师页，判断 AI 预生成建议和教师审核确认是否能支持两课时课堂组织。
- 6. 查看平台支持，提出任务资源映射、素材子平台边界、平台接口和质量检测建议。

四、按步骤查看整书预览版

步骤 1：从课程首页理解整书入口

课程首页用于快速说明本书覆盖哪些项目、哪些路径已经重点展开、哪里可以进入完整任务学习。专家重点看首屏是否能让一线教师和学生知道从哪里开始。



图3 课程首页：展示整书项目链、重点路径和P4-T2 任务入口。

- 顶部一级导航为课程、项目、图谱、教师；资源映射、素材子平台和交付说明进入“平台支持”辅助入口。

- 课程页不显示左侧项目目录，避免把全平台导航误解成项目分支。
- 首页主按钮可进入 P4-T2“5G 网络优化结果验证”完整任务。

步骤 2：查看项目页和项目四路径

项目页用于理解整本教材如何从项目进入任务。当前重点观察项目二“5G 网络测试”和项目四“5G 端到端网络优化”。



图4 项目页：左侧切换项目，主体展示项目链和重点学习路径。

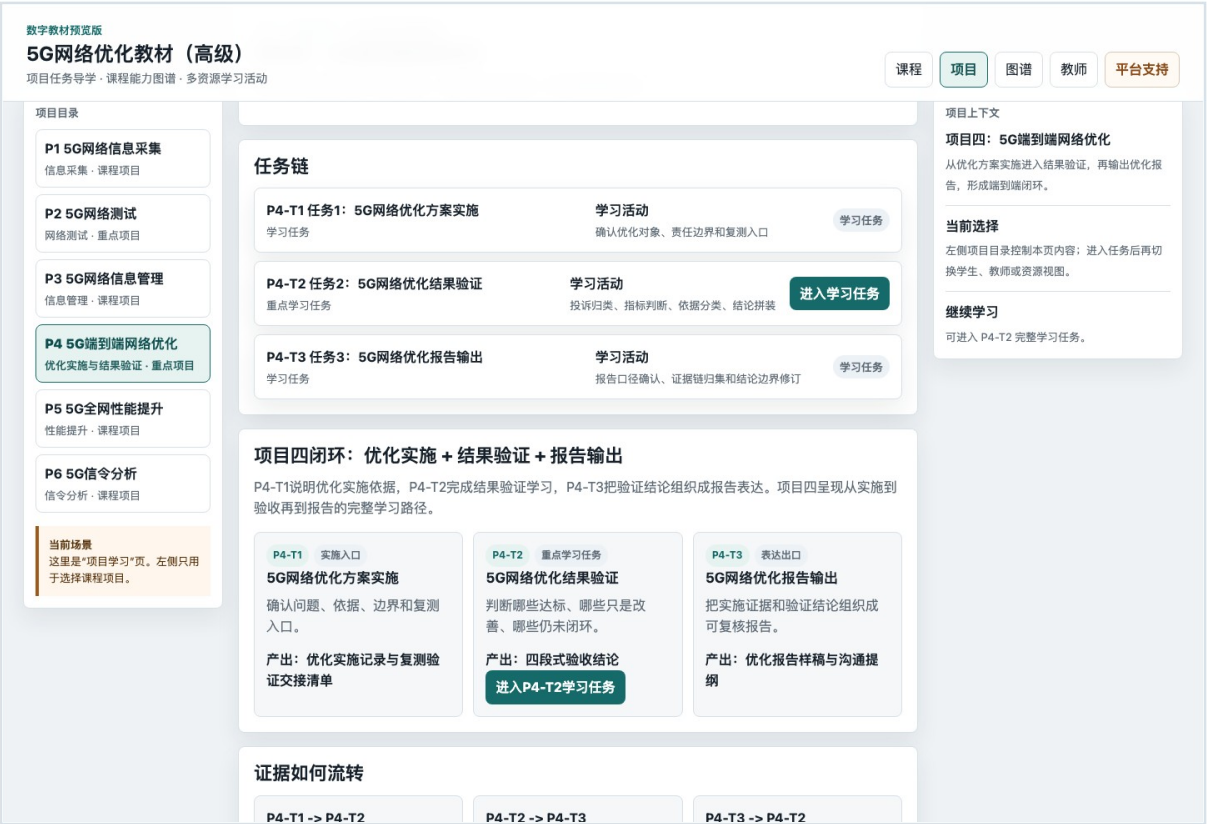


图5 项目四路径：从优化实施、结果验证到报告输出形成项目级闭环。

- 项目二承担测试数据和证据形成，项目四承担优化实施、结果验证和报告输出。
- P4-T2 是当前完整深样章，其他任务主要用于呈现项目闭环和前后承接。
- 专家可重点判断项目链是否符合 5G 网优真实工作过程。

步骤 3：查看课程能力图谱

图谱页用于说明课程主链、项目路径、能力节点、资源卡片和评价产出之间的承接关系。当前图谱页已取消右侧上下文栏，优先保证图谱主体的可读面积。



图6 课程能力图谱关系模型：图谱不是目录，而是资源、活动和评价的组织暗线。

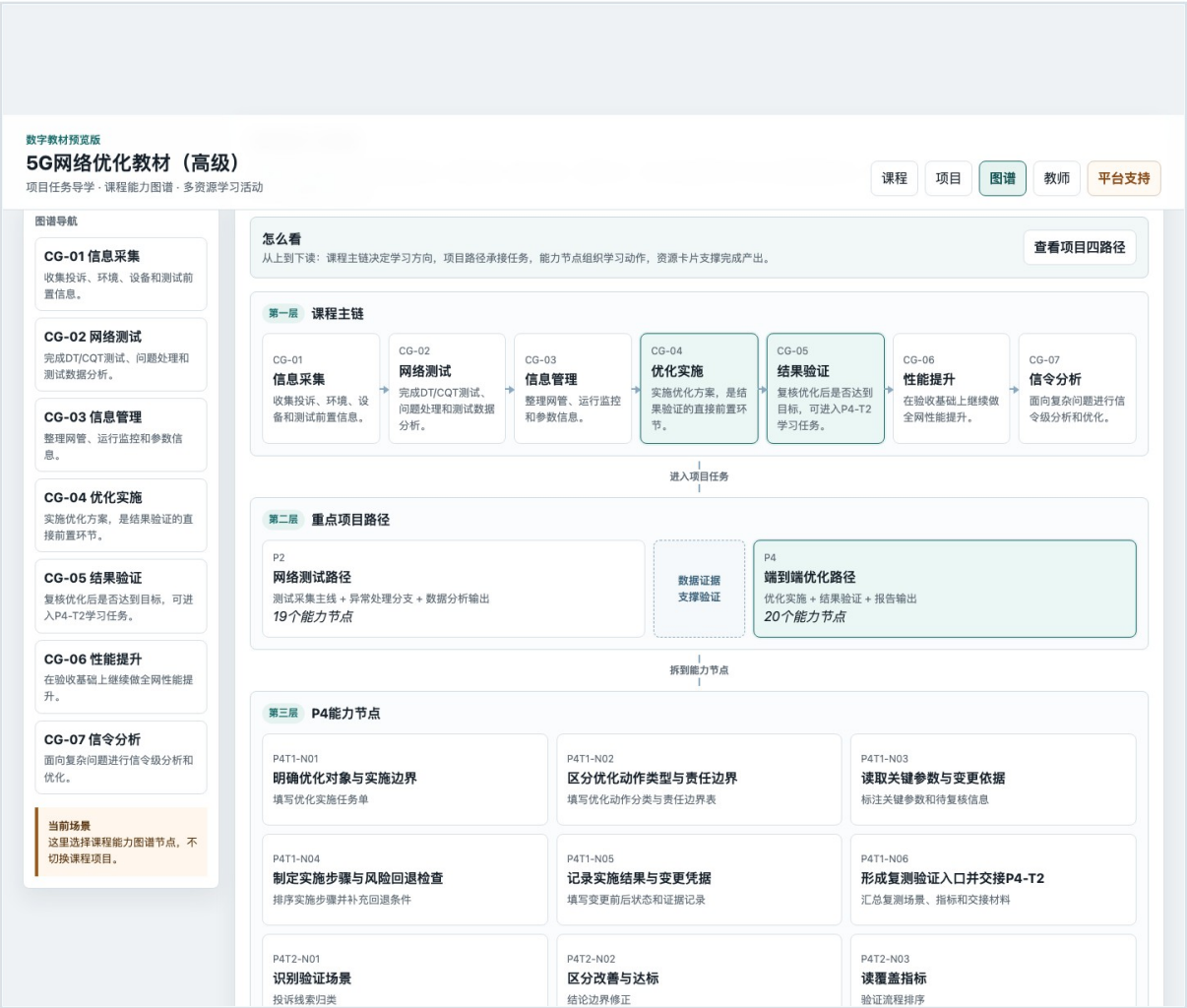


图7 图谱页上半部分：课程主链和重点项目路径。





图8 图谱页资源挂接部分：能力节点与资源卡片、评价产出形成映射。

- 第一层是课程主链，说明学习方向和职业工作过程。
- 第二层是重点项目路径，说明项目之间如何承接。
- 第三层是能力节点，说明学生要训练的具体动作。
- 第四层是资源卡片与评价产出，说明资源为什么出现、服务哪个节点、形成什么产出。

步骤 4：查看教师页

教师页面向任务组织、讲评与复核，不是学生学习正文。专家可判断 AI 预生成建议、教师审核确认和课堂复核提示是否能支撑真实授课。



图9 整书教师页：围绕任务组织、课堂推进、讲评反馈和复核验收组织教师工作。

步骤 5：查看平台支持

平台支持不是学生学习主界面，而是用于说明任务资源映射、素材子平台边界和交付方式。专家可据此判断资源治理和平台交付链条是否清楚。

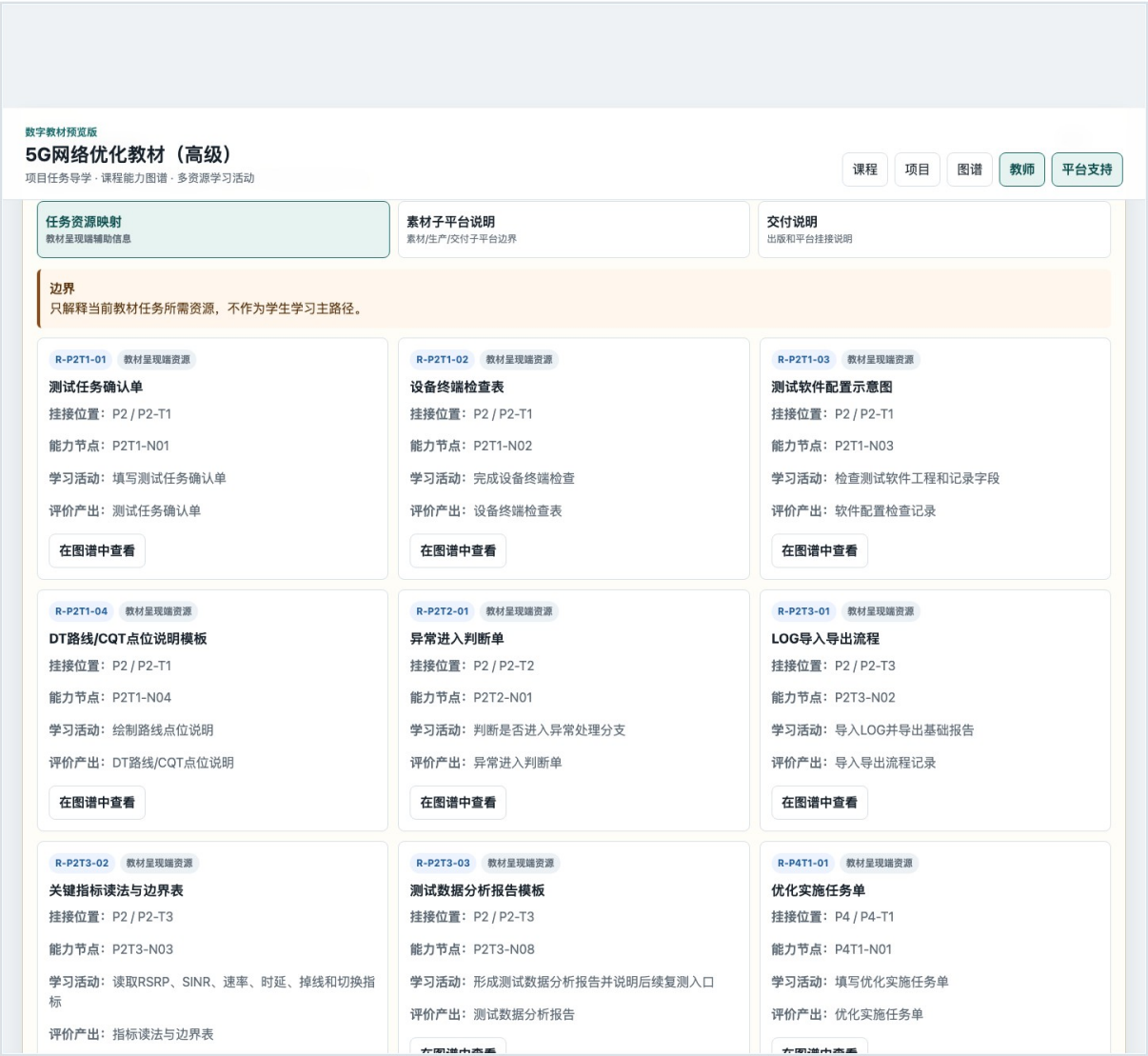


图10 平台支持：任务资源映射，说明资源卡片如何服务能力节点、学习活动和评价产出。



图 11 平台支持：素材子平台说明，说明素材入库、媒体审查、教学化加工和资源绑定边界。



P4-T2“5G 网络优化结果验证”是当前完整任务级样章，用于验证学生端、教师端和任务资源是否能形成一节课或两课时的学习闭环。

学生学习页：从问题进入、完成活动、形成产出



图 13 P4-T2 学生学习页：学生从任务入口进入，按案例完成学习活动并形成可检查产出。

- 学生页区分课堂带学和自学跟练。
- 页面以案例和活动组织学习，不只是展示标题或资源入口。
- 学生需要完成分类、排序、指标判断、依据选择、结论拼装和修正表达等动作。



任务组织页：AI 建议、教师确认、讲评和复核

整书 / 项目四 / 任务2

5G网络优化结果验证

返回整书首页

学生学习

任务组织

任务资源

AI教学组织

任务组织、讲评与复核

AI预生成任务组织、课堂讲评和复核建议，教师审核确认后形成可执行教学安排。

AI建议与教师确认

AI-P4T2-ORG-01

任务组织建议

AI已生成，待教师确认

先用投诉线索引出验证对象，再组织覆盖、移动性、体验容量和结论表达四类训练。

教师动作：教师确认本班是否采用五例完整流程，或删减为三例重点练习。

形成产出：两课时任务组织方案

AI-P4T2-CHECK-01

复核建议

AI已生成，待教师确认

案例阈值和结论口径仍需通信专业教师复核，当前只能作为教学模拟目标。

教师动作：教师标注可课堂使用口径和必须待专业复核口径。

形成产出：专业复核清单

AI-P4T2-REVIEW-01

讲评建议

教师已调整

优先讲评平均值与95分位、通过依据与边界、四段式验收结论。

教师动作：教师结合学生提交的修正句选择两类高频错误公开讲评。

形成产出：课堂讲评脚本

2课时安排

第1课时 0-8分钟

投屏首屏学习入口，让学生说出本任务2课时内要交什么。

学生能复述最终产出是验收结论和修正句。

第1课时 8-25分钟

完成入门样例和对照样例A，教师追问为什么覆盖不是全部。

形成投诉归类、验证流程和前两条修正句。

第1课时 25-45分钟

完成对照样例B，板书平均值、95分位和容量边界。

形成指标标注和一条边界表达。

第2课时 45-63分钟

完成半扶手练习，学生把材料分为通过依据、边界和背景。

形成依据分类和一条背景材料说明。

第2课时 63-82分钟

完成独立实践，学生提交四段式验收结论。

形成可讲评的完整验收结论。

第2课时 82-90分钟

用修正句、模拟学情和典型答案组织讲评，布置课后自学修订。

明确本任务仍需补强的专业点和表达点。

课堂观察说明

试看目标：验证学生是否能在2课时内完成5个递进案例，并写出至少3条有意义的修正句。

图 14 P4-T2 任务组织页上半部分：课堂组织、板书投屏、提问脚本和节奏安排。

- 教师观察重点：学生是否知道第一步做什么，是否能解释数据能支持什么和不能说明什么。
- 课堂记录方式：每个小组保留一条错误修正前表达和一条修正后表达，用于第二课时末讲评。
- 试看后反馈：教师记录卡片、耗时、专业疑点和建议删改的案例。

### 学生观察记录点

- 进入页面后，学生能否在1分钟内说出本任务最终要交什么。
- 学生完成每例活动后，能否写出自己的修正句，而不是只读参考答案。
- 学生是否能主动查术语字典解决SS-RSRP、95分位、PRB等术语。
- 学生最终结论是否包含判断、依据、边界和建议四部分。

### 投屏 / 板书建议

- 板书主线：投诉线索 -> 验证对象 -> 指标依据 -> 结论边界。
- 投屏建议：先投当前案例和学习活动，不要一开始打开完整图谱。
- 讲评时保留一条错误结论，让学生指出缺少依据还是缺少边界。

### 关键提问脚本

- 这句话是在说覆盖、移动性、业务体验还是容量？你凭什么判断？
- 如果只看SS-RSRP达标，哪个投诉仍然无法解释？
- 平均速率达标时，为什么还要看95分位？
- 这条材料是通过依据、边界，还是背景？它能直接证明什么？
- 这段结论能不能交给项目经理？还缺哪一句？

### 小组分工

- 场景组：负责从投诉文字中提取验证对象。
- 指标组：负责读覆盖、移动性、体验和容量数据。
- 依据组：负责区分通过依据、边界和背景。
- 表达组：负责把技术判断改写成验收结论。

### 讲评问题

- 学生是否能从投诉文字找到验证对象？
- 学生是否仍把覆盖达标当成全部验收通过？
- 学生是否能主动写出不能说明什么？
- 独立实践结论是否包含判断、依据、边界、建议四部分？

### 典型案例入口

#### 宿舍区投诉复盘

宿舍区可判断为部分达标。覆盖和网页体验改善，但直播上行95分位时延仍未达本课目标，需要补充晚高峰上行复测。

#### 地下食堂切换失败

地下食堂不能只凭覆盖验收。静止点覆盖达标，但电梯口切换成功率和重建次数未达本课目标，移动性未闭环。

#### 实训楼尾部体验

实训楼平均速率可作为改善依据，但95分位时延、PRB利用率和卡顿次数仍是边界，不能写成全部达标。

#### 招聘会扩容验收

招聘会扩容建议判断为部分达标。接入、页面打开和掉线达到本课目标，简历上传95分位时延未闭环，需补充上传日志和高峰复测。

#### 体育馆活动保障

体育馆覆盖、扫码支付和平均上行速率可作通过依据，人群移动切换成功率未达目标，建议活动模拟复测。

### 模拟学情看板

以下为班级学情示例，供教师组织讲评时参考。

图 15 P4-T2 任务组织页下半部分：AI 建议、模拟学情、讲评优先级和专业复核提示。

- 教师页保留两课时课堂节奏，学生页不显示课时安排。
- 模拟学情用于说明未来真实数据回收后的讲评方式，目前不是实际学生数据。
- 专业复核提示用于提醒专家关注指标阈值、结论口径和案例数据是否正确。



任务资源页：资源转化和媒体治理

整书 / 项目四 / 任务2

5G网络优化结果验证

返回整书首页

学生学习

任务组织

任务资源

资源转化

卡片、图谱节点和学习活动的映射

本页说明哪些内容可以转成表、图、动画、互动或小游戏，并对应到具体学习活动。

入门样例

宿舍区投诉复盘

投诉线索归类

投诉归类互动

覆盖/体验双表带读

部分达标结论拼句

对照样例A

地下食堂切换失败

排出移动性验证流程

覆盖达标/切换失败对照图

路径切换动画

流程排序小游戏

对照样例B

实训楼尾部体验

给指标行做验收标注

平均值/95分位对照图

高峰容量热度条

指标标注互动

半扶手练习

体育馆活动保障

整理验收依据链

依据分类互动

体育馆人流路径动画

结论自动生成反馈

独立实践

招聘会扩容验收

拼装可提交验收结论

结论拼装互动

自评量规

教师讲评样例库

本任务课程能力图谱节点清单

P4T2-N01 识别验证场景

能从投诉、场景和优化动作中判断本次验收要验证什么。

卡片：情境任务卡、投诉线索卡、验证对象卡；评价：能把投诉归到覆盖、移动性、业务体验或容量验证对象。

P4T2-N02 区分改善与达标

能说明优化后改善不等于全部验收通过。

卡片：改善与达标解释卡、边界表达卡；评价：结论中能同时写出已达标依据和未闭环边界。

P4T2-N03 读覆盖指标

能使用SS-RSRP、SS-SINR和弱覆盖采样点解释覆盖验证结果。

卡片：覆盖指标解读卡、覆盖能说明/不能说明卡；评价：能把覆盖验证放在移动性验证之前，但不把它当成唯一结论。

P4T2-N04 读移动性指标

能使用切换成功率、重建次数和掉线日志判断移动过程是否闭环。

卡片：移动性日志卡、验证流程卡；评价：能排出移动性验证流程，并说明每一步看什么数据。

P4T2-N05 读体验与容量指标

能比较平均值、95分位、PRB利用率和卡顿次数。

卡片：平均值与尾部体验卡、容量边界卡；评价：能标出哪些指标可作通过依据，哪些指标必须写成边界。

P4T2-N06 选择判断依据

能从多项材料中分出通过依据、边界和背景信息。

卡片：依据分类卡、活动保障案例卡；评价：能把关键业务、覆盖、移动性等材料分到正确类别。

P4T2-N07 形成验收结论

能按判断、依据、边界、建议组织一段可提交的验收结论。

P4T2-N08 修正职业表达

能发现并修正过度判断、依据不足和边界缺失。

图16 P4-T2 任务资源页：展示教材资源如何转为学习单、表格、互动、图示和后续可扩展资源。

- 资源不是附件，应服务具体能力节点训练。
- 原教材中的软件截图、仿真界面和图片需要逐项评估，必要时重绘或替换。
- 后续可把适合的资源转为动画、互动、小游戏或 AI 助手支持，但前提是教学目标明确。

## 六、专家重点评审问题

专家反馈建议尽量具体到页面、节点、资源或任务步骤。下表给出建议评审维度。

| 评审维度   | 重点关注与建议反馈                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 整体可理解性 | 专家首次打开后，是否能理解课程、项目、图谱、任务和资源之间的关系。请指出卡住的位置，并明是导航、文字、术语还是页面结构导致。 |
| 教学可用性  | 教师是否能据此组织课堂，学生是否能按任务完成学习产出。请给出课堂使用建、学生可能不懂的位置和需要充的支架。          |
| 专业正确性  | 5G 网指、判断口径、案例数据、表是否可靠。注或待复核口径，并出正确表或可采用准。                      |
| 支撑性    | 课程能力图谱是否能解释前后承接、节点训练和资源挂接。请指出节点缺失、关系不清、资源挂接不合理或评价产出不明确的位置。     |
| 资源转化价值 | 图片、表格、互动、动画、小游戏等是否服务学习任务。请建议哪些资源应保留、重、替、成互或除。                  |
| 平台交付风险 | 是否存在版权、数据安全、媒体重绘、平台接口和质量检测问题。请按高/中/低优先级说明风险和处理建议。              |

## 七、建议专家填写的反馈格式

为便于后续迭代，建议每条意见至少包含“问题位置、问题说明、影响、修改建议、优先级”。

|                                                                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 问题位置                                                                                                             | 例如：图谱页第三层 P4T2-N03、P4-T2 学生学习页案例 2、平台支持中的任务资源映射、P4-T2 任务资源页。 |
| 问题说明                                                                                                             | 用一句话说明当前哪里不清楚、不正确、不适合教学或不利于平台交付。                             |
| 影响判断                                                                                                             | 说明会影响学生自学、教师授课、专业准确性、媒体合规、平台发布或数据安全中的哪一类。                    |
| 修改建议                                                                                                             | 尽量给出可执行建议，例如补充术语解释、调整指标阈值、重绘截图、增加对照案例、改资源形态。                 |
| 优先级                                                                                                              | 高：不改会影响正确性或教学闭环；中：影响理解和使用效率；低：主要是表达或视觉优化。                    |
| <b>最需要专家判断的事项</b><br>一是 5G 网优专业内容是否正确；二是学生是否能按页面完成学习闭环；三是教师是否能直接组织教学；四是课程能力图谱是否真正支撑资源和评价；五是媒体、数据和平台交付是否存在正式发布风险。 |                                                              |

## 八、当前版本不应被误解为已完成的事项

- 不代表整本教材所有任务都已完成任务级深样章。
- 不代表课程能力图谱已经通过通信专业专家最终复核。
- 不代表原教材全部图片、软件截图、仿真界面都已完成版权和媒体重绘审查。
- 不代表已接入真实学习数据、真实 AI 助手、出版社平台接口或正式资源包封装。
- 不代表已经完成真实一线教师和学生试用。

## 附录：快速操作清单

| 步骤 | 操作                                     |
|----|----------------------------------------|
| 1  | 打开整书预览入口。                              |
| 2  | 在程确整目和 P4-T2 入口。                       |
| 3  | 切到目，看目二和目四的学路径。                        |
| 4  | 切换到图谱页，查看课程主链、项目路径、能力节点和资源卡片。          |
| 5  | 点“入 P4-T2 优化结果验证”，模拟学生学习。              |
| 6  | 切换 P4-T2 页面的“任务组织”和“任务资源”，观察 AI 助教和源化。 |
| 7  | 返回整首，打开“平台支持”，看任源映射、素材子平台明和交付明。        |
| 8  | 按评审问题表提交改进意见。                          |